

Exercice 1 :

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[-3 ; 4]$.
Tracer la densité de probabilité de X et le domaine dont l'aire correspond à $P(-1 \leq X \leq 2)$.

Exercice 2 :

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[1 ; 7]$.
Déterminer les probabilités suivantes :

- a) $P(4 \leq X \leq 5)$ b) $P(X = 2)$ c) $P(X > 5)$

Exercice 3 :

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[0 ; 10]$.
Déterminer les probabilités suivantes :

- a) $P(X < 6)$ b) $P(3 \leq X \leq 7)$ c) $P(X \geq 7)$

Exercice 4 :

Une entreprise vient d'envoyer un mail à un client à 13h. Vu le contenu du message, il est certain que le client va répondre par mail et que ce mail peut arriver n'importe quand entre 14h et 17h.

On admet que la durée d'attente du mail renvoyé par le client est modélisée par la variable aléatoire T qui suit la loi uniforme sur l'intervalle $[14 ; 17]$.

- 1) Déterminer la fonction densité de probabilité de T .
- 2) Quelle est la probabilité que le mail arrive à 15h ?
- 3) Quelle est la probabilité que le mail arrive entre 14h et 15h ?
- 4) Quelle est la probabilité que le mail arrive entre 16h et 17h ?
- 5) Quelle est la probabilité que le mail arrive après 16h30 ?

Exercice 5 :

Suite à un problème de réseau, un client contacte le service après-vente de son opérateur.

Un conseiller l'informe qu'un technicien le rappellera pour une intervention à distance entre 14h et 15h.

Sachant que ce technicien appelle de manière aléatoire sur le créneau donné, on souhaite calculer la probabilité que le client patiente entre 15 et 40 minutes.

On désigne par T la variable aléatoire continue qui donne le temps d'attente en minutes.

- 1) Donner la fonction densité de probabilité associée à X .
- 2) Répondre au problème posé.
- 3) Quelle est la probabilité que le client patiente au moins 10 minutes ?
- 4) Calculer la probabilité que le client patiente entre 15 et 40 minutes sachant qu'il a déjà attendu 10 minutes.
- 5) Quel est le temps d'attente moyen lorsque ce genre d'interventions sont proposées un grand nombre de fois ?